Evalvacija učinkovitosti in delovanja spletne aplikacije Omrežnina+

Vrednotenje uporabniških izkušenj – poročilo, oktober 2026

Predmet evalvacije. Testirana je produkcijska verzija https://curious-hamster-3d9d0d.netlify.app (React + Vite na Netlify, zaledje Spring Boot na Render, Firebase Auth/Firestore). Ker je skoraj vsa vsebina dostopna le prijavljenim uporabnikom, smo vse meritve izvedli v prijavljeni seji. Analiziranih je 12 podstrani za prijavo (vse iz stranskega menija ter Profil, O nas in Vodnik), pri brskalnikih in povezavah pa še javne strani (prijava, registracija, ponastavitev gesla, stran 404).

Orodja in metoda. Lighthouse 12 (Node modul, priključen na prijavljen zavihek Chroma), 3 zagoni na stran za namizni (preset desktop) in mobilni profil (emulacija Moto G Power, omejen 4G in 4× upočasnjen CPE) – skupaj 72 poročil v HTML in JSON obliki (mapa lighthouse/). Delovanje v brskalnikih: Google Chrome 156, Mozilla Firefox 159 in Apple Safari 26.5 (avtomatiziran obhod vseh strani v namizni in mobilni širini, zaslonski posnetki, napake v konzoli, neuspele zahteve, Navigation Timing). Nedelujoče povezave: zbiranje vseh izrisanih <a href> povezav v treh brskalnikih in povezav iz izvorne kode ter HTTP preverjanje (curl), ker spletni pajki (npr. Dead Link Checker) v SPA aplikaciji za prijavo vidijo le prazno stran index.html.

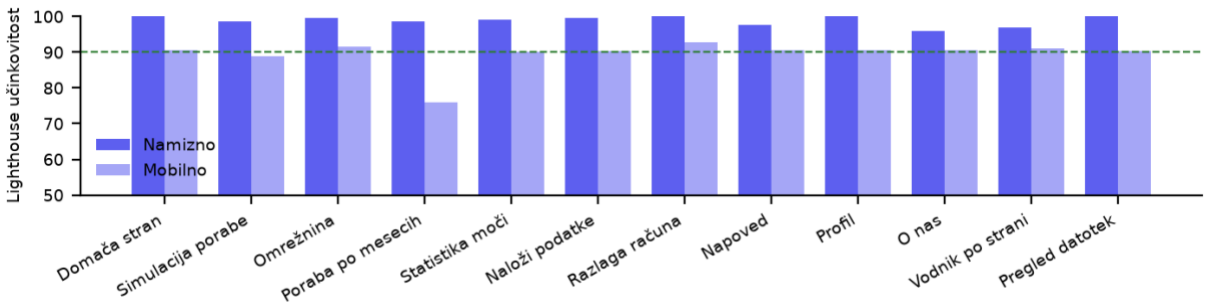
1. Učinkovitost namizne verzije

Analiza ocen učinkovitosti – namizna verzija				
Stran	**Ocena 1**	**Ocena 2**	**Ocena 3**	**Povprečje**
Domača stran (nadzorna plošča)	100	100	100	100.0
Simulacija porabe	96	100	100	98.7
Omrežnina	99	100	100	99.7
Poraba po mesecih	98	99	99	98.7
Statistika moči	98	99	100	99.0
Naloži podatke	99	100	100	99.7
Razlaga računa	100	100	100	100.0
Napoved	100	100	93	97.7
Profil	100	100	100	100.0
O nas	100	100	88	96.0
Vodnik po strani	91	100	100	97.0
Pregled datotek	100	100	100	100.0
Skupno povprečje				98.9

Stran (povprečje 3 zagonov)	**FCP**	**LCP**	**TBT**	**CLS**	**Dostopn.**	**Dobre p.**	**SEO**
Domača stran (nadzorna plošča)	0.3 s	0.7 s	0 ms	0.001	83	100	83
Simulacija porabe	0.3 s	0.9 s	0 ms	0.019	80	96	83
Omrežnina	0.3 s	0.7 s	0 ms	0.001	80	100	83
Poraba po mesecih	0.3 s	0.7 s	1 ms	0.071	81	100	83
Statistika moči	0.3 s	0.8 s	0 ms	0.001	77	100	83
Naloži podatke	0.3 s	0.6 s	30 ms	0.001	83	100	83
Razlaga računa	0.3 s	0.7 s	0 ms	0.001	76	100	83
Napoved	0.2 s	1.0 s	0 ms	0.001	84	100	83
Profil	0.2 s	0.6 s	0 ms	0.001	79	96	83
O nas	0.2 s	1.1 s	0 ms	0.002	83	100	83
Vodnik po strani	0.3 s	1.0 s	0 ms	0.001	83	100	83
Pregled datotek	0.3 s	0.6 s	0 ms	0.001	82	100	83

Ugotovitve. Namizna verzija je zelo hitra: povprečna ocena učinkovitosti je 98.9/100, vse strani so nad 90 v vseh zagonih razen posameznih nihanj (npr. Vodnik 91 v 1. zagonu, O nas 88 v 3. zagonu). FCP je ~0,3 s, LCP pod 1,1 s, TBT praktično 0 ms in CLS zanemarljiv. Rahlo slabše sta Poraba po mesecih (CLS 0,07 – graf ob nalaganju premakne vsebino) in Simulacija porabe.

Ostale kategorije. Dostopnost je povprečno le 81/100 (manjkajoče oznake <select>, dialog stranskega menija brez imena, neveljavni aria-* atributi, <ul> z ne- otroki, premajhen kontrast nekaterih napisov). SEO je povsod 83 – manjka meta description, robots.txt pa vrne HTML stran. Dobre prakse 100 (96 na Profil in Simulacija zaradi napake 404 iz zaledja v konzoli).



Slika 1: Povprečna Lighthouse ocena učinkovitosti po straneh (3 zagoni), črtkano = meja »dobro« (90).

2. Učinkovitost mobilne verzije

Analiza ocen učinkovitosti – mobilna verzija				
Stran	**Ocena 1**	**Ocena 2**	**Ocena 3**	**Povprečje**
Domača stran (nadzorna plošča)	90	91	91	90.7
Simulacija porabe	89	89	89	89.0
Omrežnina	90	91	94	91.7
Poraba po mesecih	64	80	84	76.0
Statistika moči	90	90	90	90.0
Naloži podatke	90	91	90	90.3
Razlaga računa	94	91	93	92.7
Napoved	91	91	90	90.7
Profil	91	90	91	90.7
O nas	91	91	90	90.7
Vodnik po strani	91	91	91	91.0
Pregled datotek	91	90	90	90.3
Skupno povprečje				89.5

Stran (povprečje 3 zagonov)	**FCP**	**LCP**	**TBT**	**CLS**	**Dostopn.**	**Dobre p.**	**SEO**
Domača stran (nadzorna plošča)	2.4 s	3.2 s	0 ms	0.003	83	100	83
Simulacija porabe	2.3 s	3.1 s	0 ms	0.079	80	96	83
Omrežnina	2.4 s	3.0 s	0 ms	0.003	80	100	83
Poraba po mesecih	2.9 s	3.8 s	277 ms	0.021	77	100	83
Statistika moči	2.4 s	3.2 s	0 ms	0.003	76	100	83
Naloži podatke	2.3 s	3.2 s	0 ms	0.003	83	100	83
Razlaga računa	2.3 s	2.9 s	0 ms	0.003	76	100	83
Napoved	2.3 s	3.2 s	0 ms	0.003	84	100	83
Profil	2.4 s	3.1 s	0 ms	0.003	79	96	83
O nas	2.3 s	3.2 s	0 ms	0.012	83	100	83
Vodnik po strani	2.3 s	3.1 s	0 ms	0.003	83	100	83
Pregled datotek	2.4 s	3.2 s	0 ms	0.003	82	100	83

Ugotovitve. Mobilna verzija ima povprečno oceno 89.5/100. Skoraj vse strani dosegajo 89–93; izstopa Poraba po mesecih (76, razpon 64–84) zaradi TBT ~277 ms – izris ApexCharts grafov blokira glavno nit na počasnem CPE. Ozko grlo na vseh straneh sta FCP (~2,4 s) in LCP (~3,1 s), ki presegata priporočeni 1,8 s oz. 2,5 s.

Vzroki. Glavni JS sveženj index-*.js (~226 KB) in react-apexcharts (~133 KB) se naložita na vsaki strani, od tega je ~208 KB neuporabljene kode; CSS in dva Google Fonts sloga (Plus Jakarta Sans in Manrope) blokirata izris; logotip <img> nima določenih dimenzij; Firebase Auth naloži dodatni iframe (iframe.js s kratkim predpomnjenjem 30 min).

3. Delovanje v različnih brskalnikih

Vsak brskalnik je obiskal 12 prijavljenih strani in neobstoječo pot (preusmeritev na 404) v namizni (1440×900) in mobilni širini (390 px; v Safariju 420 px, kar je najmanjša širina okna). Uporabnik je bil v vsakem brskalniku prijavljen ročno.

Brskalnik	**Pogled**	**Strani OK**	**Povpr. FCP**	**Vodor. pomik**	**Strani z 404**
Google Chrome 156	namizno	13/13	975 ms	1	0
Google Chrome 156	mobilno	13/13	748 ms	1	1
Mozilla Firefox 159	namizno	13/13	838 ms	1	2
Mozilla Firefox 159	mobilno	13/13	795 ms	1	2
Apple Safari 26.5	namizno	13/13	1041 ms	1	0
Apple Safari 26.5	mobilno	13/13	767 ms	1	0

Ugotovitve. Vse strani so se v vseh treh brskalnikih pravilno naložile in izrisale enako (postavitev, pisave, ikone, grafi ApexCharts, stranski meni oz. hamburger meni na mobilni širini); prijavna seja je delovala povsod. Skupne pomanjkljivosti, neodvisne od brskalnika: (1) na domači strani dekorativna valovita SVG grafika povzroča vodoravni pomik (scrollWidth > širina okna) v vseh brskalnikih in širinah; (2) na straneh Simulacija porabe in Profil zaledje vrne 404 za neobstoječ dokument »toplotna-crpalka« (napaka v konzoli); (3) Poraba po mesecih še nekaj sekund po nalaganju prikazuje vrtavko, ker čaka na odgovor zaledja na Renderju; (4) gumb »Powered by Netlify« (Netlify HUD skripta) prekriva vsebino v spodnjem desnem kotu, posebej moteče na mobilni širini.

Opomba. Safari: ker se Safari ne da avtomatizirati s Puppeteerjem, je bil obhod izveden prek AppleScript (»do JavaScript«); napake v konzoli tam niso zajete, neuspele zahteve pa so zajete prek Resource Timing API, ki statusa navzkrižnih (cross-origin) zahtev ne razkrije – zato 404 iz zaledja v Safariju ni prikazan, čeprav se zgodi tudi tam.

4. Analiza nedelujočih povezav

Preverjenih je bilo 22 unikatnih URL-jev (notranje poti SPA, zunanje povezave in standardne datoteke). Pravih nedelujočih povezav (HTTP 4xx/5xx ali nedosegljivo): 0. Opozorila: 4.

URL	**HTTP**	**Ugotovitev**

/favicon.ico	200	mehka 404 (vrne index.html)
/robots.txt	200	mehka 404 (vrne index.html)
/sitemap.xml	200	mehka 404 (vrne index.html)
https://omreznina.netlify.app/auth/verify-info	200	OK, a kaže na staro domeno
Ostale notranje poti (meni, vodnik, prijava, registracija ...): 16	200	OK
https://mojelektro.si (zunanja povezava)	200	OK

Komentar. Netlify pravilo »/* → / 200« vrne status 200 za vsako pot, zato strežnik nikoli ne vrne prave 404 (»mehka 404«); neobstoječe poti aplikacija sicer preusmeri na /auth/404, vendar iskalniki in orodja to vidijo kot veljavno stran. Enako velja za robots.txt, sitemap.xml in favicon.ico, ki vrnejo HTML. Povezava v potrditveni e-pošti ob registraciji (AuthRegister.tsx) kaže na staro domeno omreznina.netlify.app namesto na trenutno. Klic API na zaledje /firestore/data?docId=toplotna-crpalka vrne 404, ko uporabnik še nima vnesene toplotne črpalke.

5. Akcijski načrt odprave pomanjkljivosti

Zelo pomembno

- **Mobilni FCP/LCP (2,4 s / 3,1 s):** razdeliti glavni sveženj (manualChunks v Vite), react-apexcharts naložiti leno samo na straneh z grafi, odstraniti neuporabljeno kodo (~208 KB).
- **TBT na strani Poraba po mesecih:** izrisati manj grafov naenkrat / leno ob pomiku, omejiti število točk, uporabiti requestIdleCallback za zahtevne izračune.
- **Dostopnost (~80/100):** dodati <label> elementom <select>, aria-label dialogu stranskega menija, popraviti neveljavne aria-* atribute in strukturo /<li>, izboljšati kontrast napisov.
- **Povezava v potrditveni e-pošti:** zamenjati trdo kodirano omreznina.netlify.app z window.location.origin.

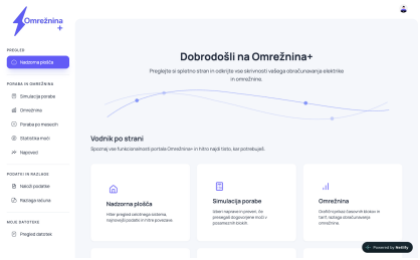
Srednje pomembno

- **Render-blocking viri:** pisave gostiti lokalno ali dodati preconnect/preload, odstraniti podvojeno pisavo (Manrope ali Plus Jakarta Sans).
- **404 iz zaledja (toplotna-crpalka):** zaledje naj za manjkajoč dokument vrne 200 s prazno vrednostjo ali 204; frontend naj napako obravnava brez izpisa v konzolo.
- **Vodoravni pomik na domači strani:** dekorativnemu SVG valu dodati overflow-x: hidden / max-width: 100 %.
- **Počasno nalaganje podatkov (Render):** skeleton prikaz namesto vrtavke, predpomnjenje odgovorov, plačljiv Render plan brez »hladnega zagona«.
- **Postavitev ob nalaganju (CLS 0,07):** rezervirati višino vsebnika za graf in določiti width/height logotipa.

Manj pomembno

- **SEO:** dodati meta description, lang="sl" (trenutno lang="en"), pravi robots.txt in sitemap.xml v mapo public/.
- **Mehke 404:** v _redirects našteti obstoječe poti SPA, za ostale vrniti status 404; dodati favicon.ico ter popraviti type favicona (PNG, ne SVG).
- **Netlify HUD gumb:** izklopiti »Netlify Drawer/Deploy preview« na produkciji, ker prekriva vsebino.
- **Ostalo:** objaviti source maps (valid-source-maps), daljši cache TTL za statične vire, odstraniti legacy JavaScript polyfille.

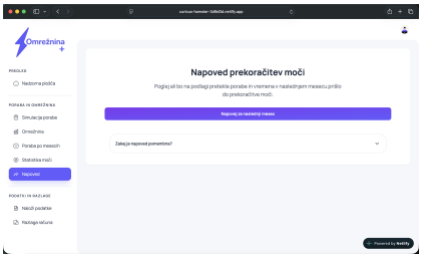
Priloga: izbrani zaslonski posnetki



Chrome – domača stran (namizno)



Firefox – Omrežnina (namizno)



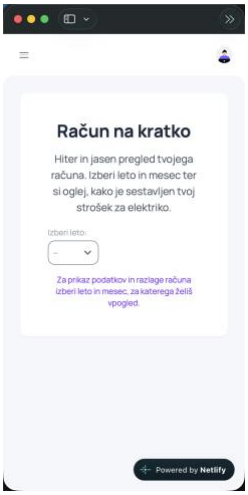
Safari – Napoved (namizno)



Chrome – domača stran (mobilno)



Firefox – Statistika moči (mobilno)



Safari – Razlaga računa (mobilno)

Vsa poročila Lighthouse (72 × HTML + JSON), zaslonski posnetki vseh strani v treh brskalnikih (brskalniki/<brskalnik>/) ter surovi rezultati (rezultati.json, povezave_rezultat.json, povzetek_lighthouse.json) so priloženi v mapi 07_Evalvacija_ucinkovitosti.